

Especificación Técnica y Funcional:

Módulo de Nómina Híbrida y Doble Fideicomiso

Módulo Core: Payroll Engine (Venezuela-USA)	Fecha de Diseño: 11 de junio, 2026
Destino: Aplicativo Empresarial de Core Financiero	Cumplimiento Legal: LOTT (Venezuela) & Delaware Corporate Framework

1. Arquitectura de Datos y Segregación Contractual

Para operar de manera legítima dentro del territorio venezolano sin generar pasivos laborales indexados sobre el flujo de compensación internacional, el motor de base de datos de la aplicación debe estructurarse bajo una regla estricta de **Aislamiento de Identidades Contractuales (DB Segregation)**.

Esta medida mitiga directamente el riesgo de aplicación del *Principio de Primacía de la Realidad* (Art. 22 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras - LOTT), bajo el cual un tribunal local podría unificar forzosamente los fondos internacionales al cálculo de las prestaciones sociales locales.

MÓDULO LOCAL (VENEZUELA)	MÓDULO INTERNACIONAL (USA LLC)
• Entidad Legal: Entidad Local / Partner de Nómina Local. • Estatus Laboral: Empleado Fijo Ordinario. • Esquema Monetario: Equivalente USD (Tasa Oficial BCV). • Concepto Core: Salario Integral Estructurado. • Destino Final: Cuentas de Fideicomiso Bancario Local.	• Entidad Legal: LLC en Delaware, EE. UU. • Estatus Laboral: Consultor Independiente (W-8BEN). • Esquema Monetario: USD Planos (Transferencia directa). • Concepto Core: International Consulting Fees. • Destino Final: Cuenta US / Ledger de Retención Internacional.

Regla de Negocio Crítica de Backend (Aislamiento de Comprobantes)

El sistema debe compilar y exportar dos flujos de reportes y archivos de pago completamente independientes. Los recibos de nómina emitidos bajo regulaciones de la LOTTT en Venezuela no deben almacenar, computar ni hacer referencia bajo ninguna llave foránea a las transferencias de honorarios ejecutadas por la LLC de Delaware. Queda estrictamente prohibido el uso de términos como "Salary", "Wage" o "Payroll" en los comprobantes del entorno internacional.

2. Algoritmo de Desglose Salarial Inverso (Top-Down)

El diseño tradicional de nómina opera de forma aditiva (Bottom-Up). Para este entorno corporativo híbrido, el sistema requiere un **Motor de Desglose Inverso (Top-Down)**. El software recibe como variable de entrada el *Paquete Meta Destinado a la Legalidad Local* y calcula de forma regresiva la base salarial contractual limpia, abstrayendo las porciones proporcionales obligatorias de ley.

De acuerdo con los mínimos estrictos estipulados por la LOTTT, el sistema debe parametrizar de forma nativa las siguientes constantes:

- **Factor de Utilidades (Mínimo Legal):** 30 días de salario al año.
- **Factor de Bono Vacacional (Mínimo Legal):** 15 días de salario al año.

Ecuaciones de Descomposición Matemática

Para normalizar el cálculo sobre un año base comercial de 360 días, definimos las alícuotas del factor multiplicador:

$$Factor_{\{Utilidades\}} = \frac{30 \text{ días}}{360 \text{ días}} = 0.08333$$

$$Factor_{\{Vacaciones\}} = \frac{15 \text{ días}}{360 \text{ días}} = 0.04166$$

$$Factor_{\{Multiplicador \text{ Integral}\}} = 1 + 0.08333 + 0.04166 = 1.125$$

Por lo tanto, la función para determinar el Salario Normal Mensual contractual es:

$$Salario_{\text{Normal Mensual}} = \frac{\text{Paquete Integral Mensual Meta}}{1.125}$$

Caso de Estudio Aplicado: Entrada de \$300.00 USD

Cuando el administrador asigna una meta de **\$300.00 USD** a la nómina de Venezuela, el motor procesa internamente los siguientes campos estructurados para la base de datos:

Concepto Calculado	Fórmula Matemática Inyectada	Monto Resultante (USD)
Salario Normal Contractual	$\$300.00 / 1.125$	\$266.66 (Base imponible de ley e IVSS)
Alícuota de Utilidades Mensual	$\$266.66 \times 0.08333$	\$22.22 (Retención de Provisión Contable)
Alícuota de Bono Vacacional	$\$266.66 \times 0.04166$	\$11.12 (Retención de Provisión Contable)
Validación Total de Salario Integral	$\$266.66 + \$22.22 + \$11.12$	\$300.00 (Cierre de Ecuación Exacto)

3. Tratamiento del Cestaticket Socialista

El Cestaticket Socialista (Bono de Alimentación obligatorio fijado de forma indexada en el equivalente en Bolívars a **\$40.00 USD** mensuales según tasa oficial del Banco Central de Venezuela) posee carácter **estrictamente no salarial** (Art. 105 LOTTT).

Lógica de Exclusión en Arquitectura de Código

El Cestaticket jamás debe ser integrado dentro de las funciones de descomposición del Salario Integral. Si se incluyera en la división inversa de los \$300.00, el software incurriría en una violación doble de reglas de negocio: subcalcularía el salario normal real del empleado y generaría sobrepagos erróneos de alícuotas de prestaciones sobre un concepto exento de cargas.

Estructura del Flujo de Caja Mensual Corriente

Para un paquete estructurado local de **\$300.00 USD** mas Cestaticket, el costo total operativo mapeado en el backend es de **\$340.00 USD**. El disparador cronológico de pagos distribuye el efectivo en cuenta bajo la siguiente lógica quincenal:

- Primera Quincena (Día 15):** Pago del 50% del Salario Normal Contractual (**\$133.33 USD**) liquidado en Bolívars a la tasa oficial del BCV del día de procesamiento.
- Segunda Quincena (Día 30):** Pago del 50% restante del Salario Normal (**\$133.33 USD**) + 100% del Cestaticket Plano Obligatorio (**\$40.00 USD**). Transferencia total de caja de **\$173.33 USD** a tasa BCV.
- Retención Invisible Automatizada:** Los **\$33.34 USD** remanentes (provenientes de la suma de ambas alícuotas mensuales) son aislados en el libro de pasivos para alimentar el depósito periódico consolidado en los fondos corporativos.

4. Ecosistema Integrado de Doble Fideicomiso

Aprovechando la flexibilidad del marco regulatorio financiero local, el sistema automatiza un ecosistema dual de cuentas de custodia/fideicomiso directo con la banca nacional venezolana, segregando la garantía de prestaciones obligatoria de los planes competitivos de retención corporativa.

Fideicomiso 1: Cuenta en Bolívares / Dólares (Garantía Legal del Artículo 142)

Este fondo responde de forma estricta a la obligación trimestral del literal A de la LOTTT. El sistema calcula el equivalente a 15 días de Salario Integral al término de cada ciclo trimestral, tomando como base el salario contractual local. Las transferencias se efectúan directamente a la cuenta del fideicomiso legal del trabajador para blindar a la organización ante auditorías del Ministerio del Trabajo.

Fideicomiso 2: Cuenta en Dólares de Custodia (Plan Privado de Incentivo y Retiro)

Este módulo administra el aporte preferencial complementario de la organización, parametrizado competitivamente entre un **8% y un 10% del salario real o global** del colaborador.

Para resguardar este beneficio de reclamaciones de indexación laboral en tribunales ordinarios locales, la base de datos y la interfaz del administrador deben tratar contractualmente este movimiento bajo el tag técnico de **"Plan Corporativo de Ahorro Co-Invertido"**. Esto define los fondos depositados como un incentivo comercial voluntario derivado de la LLC de Delaware y no como un componente del salario normal ordinario regular.

5. Motor de Reglas Cronológicas y Sistema de Doble Cálculo

El backend debe estructurarse como un motor de reglas basado en marcas temporales precisas (*fecha_ingreso* frente a *fecha_egreso*). El cálculo de prestaciones en Venezuela exige una auditoría paralela obligatoria conocida como el **Sistema de Doble Cálculo Dual**.

A. Módulo de Vacaciones y Bono Vacacional (Art. 190 y 192)

Se activa automáticamente en la fecha aniversario del empleado. El año 1 otorga 15 días hábiles de disfrute y 15 días de salario normal diarios para el Bono Vacacional. Cada año sucesivo añade un día calendario de manera progresiva a ambos conceptos, deteniéndose estrictamente al alcanzar el techo legal de 30 días acumulados.

B. El Algoritmo del Sistema Dual de Prestaciones (Art. 142)

Al procesarse un egreso o liquidación final, el motor de ejecución calcula dos regímenes contables de forma simultánea y autónoma:

1. **Régimen Trimestral de Garantía (Art. 142, Lit. a y b):** Acumulación histórica en base de datos de 15 días de Salario Integral por trimestre. A partir del segundo año de antigüedad, el sistema añade

automáticamente 2 días adicionales de salario integral por año, acumulativos hasta un tope de 30 días adicionales.

2. **Régimen Retroactivo de Cierre (Art. 142, Lit. c):** Evaluación directa al momento del finiquito. Toma el tiempo total de servicio del trabajador. Las fracciones de tiempo superiores a 6 meses se redondean de forma automática al año entero inmediato superior. El total de años resultantes se multiplica de forma plana por 30 días del *último Salario Integral Diario Devengado*.

Monto\ Retroactivo = 30 imes Salario\ Integral\ Diario\ Actual imes Años\ de\ Servicio\ Redondeados

El código de control evalúa la matriz de decisión y liquida utilizando el valor que resulte más favorable para el trabajador:

```
def calcular_prestaciones_final(garantian_acumulada, monto_retroactivo):  
    # Regla de Oro LOTT Art. 142 Literal C  
    if monto_retroactivo > garantian_acumulada:  
        return monto_retroactivo  
    else:  
        return garantian_acumulada
```

C. Flag de Despido Injustificado / Indemnización Especial (Art. 92)

Si el administrador activa el booleano *motivo_egreso == "despido_injustificado"* en el dashboard, el backend dispara un trigger de penalización legal obligatoria (conocido clásicamente como "la doble"). Este trigger calcula un monto exactamente idéntico al resultado del algoritmo de prestaciones sociales finales del punto anterior y lo inyecta como un concepto indemnizatorio complementario en el recibo de liquidación final en formato PDF.

6. Diccionario de Datos del Empleado (Esquema JSON Sugerido)

Estructura ideal de base de datos relacional orientada a objetos (compatible con entornos como PostgreSQL y Supabase) para mantener la integridad, el aislamiento de flujos monetarios y los parámetros de los fideicomisos duales:

```

{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "title": "EmployeePayrollConfig",
  "type": "object",
  "properties": {
    "employee_id": { "type": "string", "pattern": "^EMP-[0-9]{4}-[0-9]{3}$" },
    "dates": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "hire_date": { "type": "string", "format": "date" },
        "termination_date": { "type": ["string", "null"], "format": "date" }
      },
      "required": ["hire_date", "termination_date"]
    },
    "compensation_venezuela": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "package_target_usd": { "type": "number", "minimum": 0 },
        "calculated_normal_salary_usd": { "type": "number", "minimum": 0 },
        "aliquot_utilidades_usd": { "type": "number", "minimum": 0 },
        "aliquot_vacaciones_usd": { "type": "number", "minimum": 0 },
        "cestaticket_fixed_usd": { "type": "number", "const": 40.00 },
        "currency_law_exchange": { "type": "string", "enum": ["BCV"] }
      },
      "required": ["package_target_usd", "calculated_normal_salary_usd",
        "aliquot_utilidades_usd", "aliquot_vacaciones_usd", "cestaticket_fixed_usd",
        "currency_law_exchange"]
    },
    "compensation_delaware": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "offshore_consulting_fees_usd": { "type": "number", "minimum": 0 },
        "payment_method": { "type": "string", "enum": ["US_Bank_Transfer", "Wise",
          "Mercury"] }
      },
      "required": ["offshore_consulting_fees_usd", "payment_method"]
    },
    "trust_funds_config": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "fideicomiso_laws_pct": { "type": "number", "const": 16.66 },
        "fideicomiso_incentive_pct": { "type": "number", "minimum": 8.00, "maximum":
10.00 },
        "bank_accounts": {
          "type": "object",
          "properties": {
            "local_fideicomiso_bs": { "type": "string", "pattern": "^[0-9]{4}-[0-9]{4}-
[0-9]{2}-[0-9]{10}$" },
            "local_fideicomiso_usd": { "type": "string", "pattern": "^[0-9]{4}-[0-9]{4}-

```

```
[0-9]{2}-[0-9]{10}$" }  
    },  
    "required": ["local_fideicomiso_bs", "local_fideicomiso_usd"]  
  }  
},  
  "required": ["fideicomiso_laws_pct", "fideicomiso_incentive_pct", "bank_accounts"]  
}  
},  
  "required": ["employee_id", "dates", "compensation_venezuela", "compensation_delaware",  
"trust_funds_config"]  
}
```